

1 Разрешимость

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$ Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n .

Определение 1.2 (CES Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$, $J \subset [n]$, $\epsilon \in [-1, 0) \cup (0, +\infty)$. Тогда отображение $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}$ задает параметрическое семейство неоклассических функций

$$H(X) := \left(\sum_{j \in J} \left(\frac{X_j}{A_j} \right)^{-\epsilon} \right)^{-1/\epsilon},$$

называемых функциями *постоянной эластичности замещения* $\sigma := \frac{1}{1+\epsilon}$. При $\epsilon \rightarrow 0$ семейство сходится к функции Кобба–Дугласа ($\sigma = 1$), при $\epsilon \rightarrow +\infty$ — к леонтьевской $\min_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = 0$), при $\epsilon = -1$ — к линейной $\sum_{j \in J} X_j/A_j$ ($\sigma = \infty$). При $\epsilon < -1$ функция не вогнута и потому не является неоклассической. Обозначим класс CES функций $\Psi_n \subset \Phi_n$.

Определение 1.3 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_{++}^2$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Определение 1.4 (CES-разрешимость). Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ *CES-разрешим* при ценах $\{\hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, если в предыдущем определении функцию h можно выбрать из класса Ψ_2 . Поскольку $\Psi_2 \subset \Phi_2$, из CES-разрешимости следует неоклассическая разрешимость.

Утверждение 1.5. $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$.

Пример 1.6. При ценах $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$ вектор выпусков $y = (1, 5, 3)$ не является неоклассически разрешимым (а значит и CES-разрешимым). Более того, для случая CES функций, критическое значение параметра $\epsilon_{crit} \approx -2$, а значит ромбический тайлинг будет иметь вид λ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков $y = (1, 5, 3)$ соответствует змейка $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ которая лежит внутри зоногона Z_3 но не содержится в λ -гексе.

Пример 1.7. При ценах $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ ромбический тайлинг любой CES функции состоит из двух гексов, склеенных в вершине со спектром $\{1, 2, 3\}$, каждый из которых имеет вид λ или γ . Нижний гекс флипается при $\epsilon \approx -0.50$, а верхний — при $\epsilon \approx -0.42$, поэтому при проходе ϵ по области допустимых значений возможны всего три спектра $Sp_{\lambda\lambda}$, $Sp_{\gamma\lambda}$, $Sp_{\gamma\gamma}$, а четвёртый спектр $Sp_{\lambda\gamma}$ невозможен. Вектор выпусков $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$ лежит в конусе $C(Sp_{\lambda\gamma})$ и не лежит ни в одном из конусов $C(Sp_{\lambda\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\lambda})$, $C(Sp_{\gamma\gamma})$, а значит, не является CES-разрешимым. В то же время для неоклассической функции $h(x) := (x^1 x^2)^{0.15} (x^1 + x^2)^{0.7}$ линии уровня $h(\hat{p}_t \circ x) = 1$ образуют строгую проволочную диаграмму с невозможным для CES функций спектром $Sp_{\lambda\gamma}$, значит y неоклассически разрешим.

2 Конечность Пересечений

Утверждение 2.1. Функция $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ является неоклассической.

Proof. Сначала покажем, что эта функция непрерывна на $\mathbb{R}_{++}^2$. Непрерывность на $\mathbb{R}_{++}^2$ выполнена в силу того, что h представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на $\partial\mathbb{R}_{++}^2$ заметим, что для каждого $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ значение функции $h(x) \in [e^{\frac{-1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$ а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласса, наша функция продолжается по непрерывности на $\partial\mathbb{R}_{++}^2$ тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вогнута. Введем $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$, тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u)(3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и $(x^1)^2 + (x^2)^2$, а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция h вогнута. $\square$

Пример 2.2. Пусть $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^2$, тогда если выполнено неравенство $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ то кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют счетное пересечение.

Proof. Введем замену координат $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$ и $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$, в этих координатах кривая $h(x) = 1$ имеет простой параметрический вид $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$ и определена для любого η .

Помимо равенства $h(x) = 1$ для точки пересечения также требуется $h(x) = h(p \circ x)$. Полагая, что $h(x) > 0$ в координатах (θ, η) это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left(\eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от θ и имеет 0 корней при $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$, континуум решений в вырожденных случаях $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$ для $z \in \mathbb{Z}$ и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$. Для любого η существует единственная θ , которая задает точку на $h(x) = 1$, что дает счетное кол-во пересечений. Более того, множество таких параметров p открыто, а значит счетное кол-во пересечений достигается в *общем положении*. $\square$

Определение 2.3 (Строго Положительная Неоклассическая Функция). Будем называть неоклассическую функцию $h \in \Phi_n$ строго положительной если $\forall p \in \mathbb{R}_+^n / \{0\} \Rightarrow h(p) > 0$. Класс строго положительных функций n переменных будем обозначать как $\hat{\Phi}_n$.

Пример 2.4. Пусть J - конечное множество индексов, $A : J \rightarrow \mathbb{R}_{++}^2$ тогда функция $h(p) := \min_{j \in J} \{A_j^1 p^1 + A_j^2 p^2\}$ является строго положительной неоклассической функцией.

Определение 2.5 (Конус Мордуховича [3]). Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто, $\bar{x} \in A$. *регулярный нормальный конус Фреше:*

$$\hat{N}_A(\bar{x}) := \left\{ v \in \mathbb{R}^n \mid \limsup_{x \rightarrow \bar{x}, x \in A, x \neq \bar{x}} \frac{\langle v, x - \bar{x} \rangle}{|x - \bar{x}|} \leq 0 \right\},$$

предельный нормальный конус Мордуховича:

$$N_A(\bar{x}) := \{ v \in \mathbb{R}^n \mid \exists x_k \rightarrow \bar{x}, x_k \in A, v_k \rightarrow v, v_k \in \hat{N}_A(x_k) \}.$$

Для выпуклого A оба конуса совпадают с классическим определением нормального конуса.

Определение 2.6 (Трансверсальность [1, 2]). Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$ замкнуты, $x_0 \in A \cap B$. Пара $\{A, B\}$ трансверсальна в точке x_0 , если $N_A(x_0) \cap (-N_B(x_0)) = \{0\}$. Набор $\{A_1, \dots, A_k\}$ трансверсален в $x_0 \in \bigcap_i A_i$, если из $v_1 + \dots + v_k = 0$, $v_i \in N_{A_i}(x_0)$, следует $v_1 = \dots = v_k = 0$.

Теорема 2.7. Пусть $h, g \in \hat{\Phi}_2, x_0 \in \mathbb{R}_{++}^2 : h(\hat{x}) = g(\hat{x}) = 1$. Линии уровня $h(x) = 1$ и $g(x) = 1$ пересекаются в x_0 трансверсально, если и только если $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$. Более того, точка $x_0 \in \partial \mathbb{R}_{++}^2$ не может быть трансверсальным пересечением этих кривых.

Proof. Строго положительная неоклассическая h строго возрастает по каждой переменной (из супераддитивности $h(x+d) \geq h(x) + h(d)$), поэтому линия уровня $h(x) = 1$ есть график выпуклой, непрерывной и строго убывающей функции φ на отрезке $[0, b]$, $b = 1/h(1, 0)$, с $\varphi(b) = 0$, а точка $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ внутренняя: $0 < t_0 < b$. Аналогично линия $g(x) = 1$ — график выпуклой ψ , $\psi(t_0) = \varphi(t_0)$. Супердифференциал $\partial h(x_0)$ отождествляется с множеством опорных наклонов $\partial\varphi(t_0) = [\varphi'_-(t_0), \varphi'_+(t_0)]$: подстановка $x = \tau x_0$ в опорное неравенство даёт тождество Эйлера $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$, подстановка $x = x_0 + (0, 1)$ даёт $\xi_2 \geq h(0, 1) > 0$, а подстановка точек $(t, \varphi(t))$ линии уровня — включение $-\xi_1/\xi_2 \in \partial\varphi(t_0)$. Обратно, для $s \in \partial\varphi(t_0)$ вектор $\xi = \lambda(-s, 1)$ с $\lambda = (\varphi(t_0) - s t_0)^{-1} > 0$ удовлетворяет $\langle \xi, x_0 \rangle = 1$ и $h(x) \leq \langle \xi, x \rangle$ на $\mathbb{R}_+^2$, поскольку для $x \neq 0$ точка $x/h(x)$ лежит на линии $h(x) = 1$, где опорное неравенство даёт $\langle \xi, x/h(x) \rangle \geq 1$. Отображение $s \mapsto \lambda(-s, 1)$ обратимо и зависит только от x_0 , поэтому условие $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$ равносильно $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$.

Покажем, что предельный нормальный конус $N_h(x_0)$ линии уровня $h(x) = 1$ в точке $x_0 = (t_0, \varphi(t_0))$ состоит из клина $W = \{\lambda(s, -1) \mid \lambda \geq 0, s \in \partial\varphi(t_0)\}$ и двух прямых, натянутых на его крайние лучи:

$$N_h(x_0) = W \cup \ell_- \cup \ell_+, \quad \ell_- = \{\mu(\varphi'_-(t_0), -1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}, \quad \ell_+ = \{\mu(\varphi'_+(t_0), -1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}. \quad (1)$$

Пусть v — нормаль Фреше к графику в точке $x_1 = (t_1, \varphi(t_1))$. Подставляя в неравенство $\langle v, x - x_1 \rangle \leq o(|x - x_1|)$ точки графика $x = (t, \varphi(t))$ и деля на $t - t_1$, в пределе при $t \downarrow t_1$ и при $t \uparrow t_1$ получаем

$$v_1 + v_2 \varphi'_+(t_1) \leq 0 \leq v_1 + v_2 \varphi'_-(t_1). \quad (2)$$

Обратно, клин W состоит из нормалей Фреше в силу опорного неравенства $\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + s(t - t_0)$, а в точке дифференцируемости φ нормалью Фреше является и вектор $(-\varphi'(t_1), 1)$, так что там нормалью служит вся прямая $\mathbb{R}(\varphi'(t_1), -1)$. Кроме того, по лемме о трёх хордах $\varphi'_\pm(t) \rightarrow \varphi'_\pm(t_0)$ при $t \downarrow t_0$ и $\varphi'_\pm(t) \rightarrow \varphi'_\pm(t_0)$ при $t \uparrow t_0$. Включение $\subset$ в (1): если $v = \lim v_n$, где v_n — нормали Фреше в точках $(t_n, \varphi(t_n))$, $t_n \rightarrow t_0$, то, перейдя к подпоследовательности, можно считать, что все $t_n > t_0$, все $t_n < t_0$ или все $t_n = t_0$. В первых двух случаях предельный переход в (2) даёт $v_1 + v_2 \varphi'_\pm(t_0) = 0$, то есть $v \in \ell_\pm$; в третьем v удовлетворяет (2) в точке t_0 , откуда $v \in W$ при $v_2 \leq 0$, а при $v_2 > 0$ из $\varphi'_+(t_0) \leq -v_1/v_2 \leq \varphi'_-(t_0)$ следует $\varphi'_-(t_0) = \varphi'_+(t_0)$ и $v \in \ell_+$. Включение $\supset$: клин W уже разобран, вектор $(\varphi'_+(t_0), -1)$ лежит в W , а $(-\varphi'_+(t_0), 1)$ есть предел нормалей Фреше $(-\varphi'(t_n), 1)$ в точках дифференцируемости $t_n \downarrow t_0$; такие точки есть в любом интервале, поскольку неубывающая φ'_+ имеет не более чем счётное множество разрывов, а в точке её непрерывности из тех же пределов односторонних производных следует $\varphi'_- = \varphi'_+$. Для ℓ_- аналогично.

Наконец, $-W_\psi = \{\lambda(-s, 1) \mid \lambda \geq 0, s \in \partial\psi(t_0)\}$, а прямые симметричны, поэтому ненулевой вектор $v \in N_h(x_0) \cap (-N_g(x_0))$ не может лежать в обоих клиньях (знак второй координаты), а сравнение координат в остальных случаях даёт $\varphi'_\pm(t_0) \in \partial\psi(t_0)$, $\psi'_\pm(t_0) \in \partial\varphi(t_0)$ или $\varphi'_\pm(t_0) = \psi'_\pm(t_0)$ — во всех случаях общую точку отрезков $\partial\varphi(t_0)$ и $\partial\psi(t_0)$. Обратно, если отрезки пересекаются, то конец одного лежит в другом, скажем $\varphi'_+(t_0) \in \partial\psi(t_0)$, и тогда $v = (-\varphi'_+(t_0), 1) \in \ell_+$, $-v \in W_\psi$. Итак, трансверсальность равносильна $\partial\varphi(t_0) \cap \partial\psi(t_0) = \emptyset$, то есть $\partial h(x_0) \cap \partial g(x_0) = \emptyset$.

Пусть, наконец, x_0 лежит на оси, скажем $x_0 = (b, 0)$; случай другой оси симметричен. Линия $h(x) = 1$ пересекает ось $x_2 = 0$ только в точке $(b, 0)$, так как $h(t, 0) = t h(1, 0)$,

поэтому вблизи x_0 она является дугой $(t, \varphi(t))$, $t \leq b$, с концом в x_0 , и в силу существования односторонней производной $\varphi'_-(b)$, конечной или равной $-\infty$, направления $u(x) = (x - x_0)/|x - x_0|$ при $x \rightarrow x_0$ вдоль дуги сходятся к единичному вектору τ . Всякий v с $\langle v, \tau \rangle \leq 0$ есть нормаль Фреше в x_0 : $\langle v, x - x_0 \rangle = |x - x_0| \langle v, u(x) \rangle$, а $\langle v, u(x) \rangle \rightarrow \langle v, \tau \rangle \leq 0$. Значит, $N_h(x_0)$ содержит замкнутую полуплоскость $\{\langle v, \tau \rangle \leq 0\}$, и точно так же $-N_g(x_0)$ содержит полуплоскость $\{\langle v, \tau' \rangle \geq 0\}$ для направления τ' дуги $g(x) = 1$. Две замкнутые полуплоскости с граничными прямыми через нуль имеют общий ненулевой вектор (один из двух векторов, ортогональных τ), поэтому $N_h(x_0) \cap (-N_g(x_0)) \neq \{0\}$ и пересечение не трансверсально. $\square$

Теорема 2.8. Пусть $h \in \hat{\Phi}_2$, $U \subset \mathbb{R}_{++}^2$ – открытое непустое множество. Тогда существует непустое открытое подмножество $V \subset U$ что $\forall p \in V$ кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют конечное кол-во пересечений, причем все эти пересечения происходят трансверсально.

References

- [1] A. Y. Kruger, About regularity of collections of sets, Set-Valued Anal. 14 (2006) 187–206.
- [2] A. D. Ioffe, Variational Analysis of Regular Mappings: A View from Variational Analysis, Springer, 2017.
- [3] B. S. Mordukhovich, Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic Theory, Springer, 2006.